

道岔监测系统（SwitchMonitor）功能说明文档

版本: V1.0 **日期**: 2026-07-09 **目标平台**: 研华 610H 工控机, Windows XP SP3, .NET Framework 4.0 **目标车站**: 三水北站 (SSB), 广佛肇城际铁路

目录

- 系统概述
- 系统架构
- 数据采集与解析
- 曲线展示
- 参考曲线管理
- 异常诊断引擎
- 报警展示
- 配置管理
- 数据导出
- 数据格式说明
- 部署说明
- 附录

1. 系统概述

1.1 项目背景

道岔监测系统（SwitchMonitor）

是一套铁路信号集中监测（CSM）道岔动作曲线分析与诊断工具。现有 CSM 站机软件虽是成熟的商业软件，但存在以下局限性：

- 无法自定义异常诊断规则：内置报警规则固定，无法根据实际运维经验调整阈值或增加新规则
- 缺少自动诊断能力：仅提供曲线查看，不对每次动作自动判断是否异常
- 无法进行深入分析：不支持多曲线叠加对比、转换时间趋势分析、道岔间横向对比
- 缺少参考曲线管理：无法为每个道岔设定标准参考曲线并标注设定时间

本系统从零构建，与既有 CSM

软件零侵入并存运行，在保留原有曲线展示功能的基础上，增加了可配置的异常诊断引擎。

1.2 核心功能一览

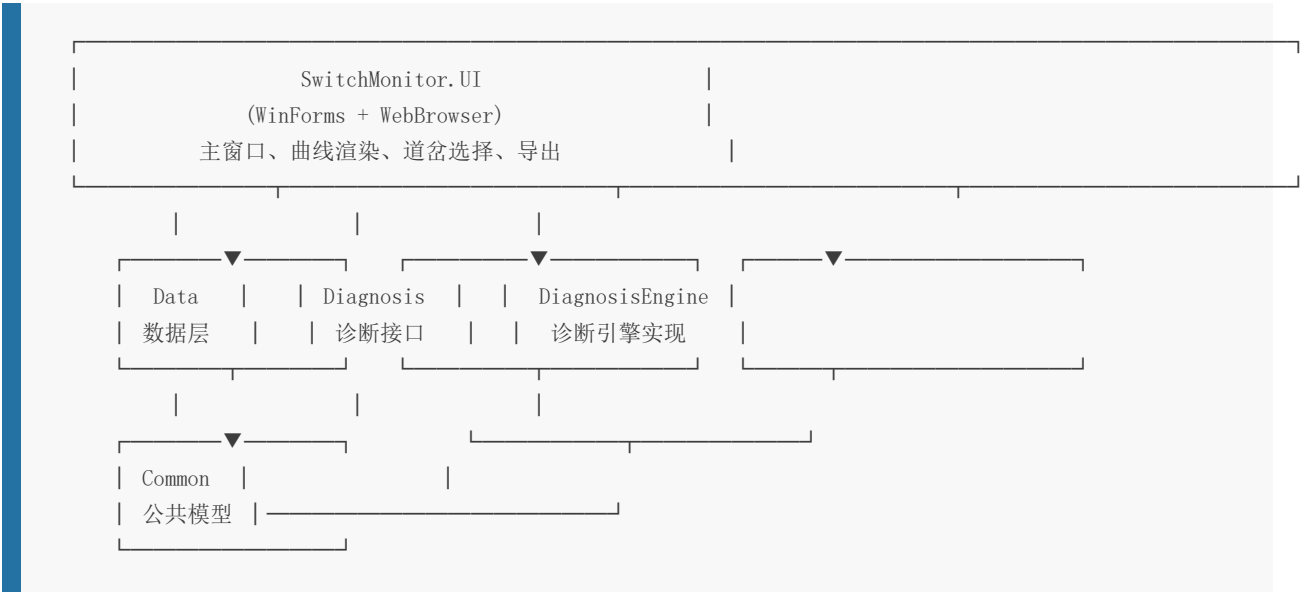
功能模块	说明
数据采集	自动扫描 CSM 软件生成的 `.dat` 二进制文件，解析道岔动作曲线和开关量事件
曲线展示	三相电流/电压/功率曲线叠加显示，支持缩放、拖拽、局部放大
参考曲线管理	为每台道岔设定标准参考曲线，支持历史动作与参考曲线叠加对比
异常诊断引擎	自动分析每次道岔动作的功率曲线，输出 正常/预警/报警/故障 四级结论
报警展示	侧边栏时间列表着色、诊断结论条、日期角标，异常一目了然
配置管理	道岔映射、诊断规则阈值通过 JSON 配置文件管理，现场可编辑无需重编译
数据导出	支持曲线导出为 PNG 图片、原始数据导出为 CSV 文件

1.3 关键设计原则

- 零侵入：不修改、不拦截、不依赖原有 CSM 软件的任何内部机制
- xcopy 部署：整个程序文件夹拷贝到工控机即可运行，无需安装程序
- 可替换规则：诊断规则与主程序解耦，更新规则只需替换 JSON 文件或诊断 DLL
- 配置驱动：道岔名称、编号映射、文件路径等均通过配置文件管理

2. 系统架构

2.1 整体架构



2.2 项目结构

项目	类型	职责
`SwitchMonitor.UI`	WinForms EXE	主窗口、曲线渲染 (WebBrowser + Highcharts)、道岔选择、时间筛选、导出
`SwitchMonitor.Data`	类库 DLL	文件扫描、二进制解析、SQLite 读写、数据管道、配置管理
`SwitchMonitor.Common`	类库 DLL	POCO 模型: SwitchActionData、SamplePoint、DiagnosisResult 等
`SwitchMonitor.Diagnosis`	类库 DLL	IDiagnosisEngine 接口定义、DiagnosisResult 类型
`DiagnosisEngine`	类库 DLL	规则判断逻辑、特征提取、基线构建、JSON 阈值读取
`SwitchMonitor.DiagTool`	控制台 EXE	诊断命令行工具: selftest / baseline / dryrun / rerun

2.3 技术栈

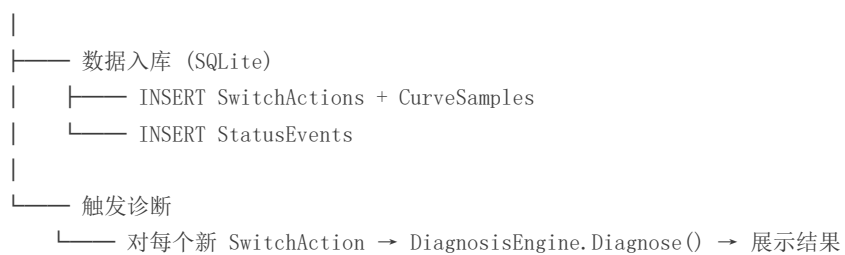
层面	选型	说明
语言	C# 4.0 + Python 3	C# 主程序, Python 用于数据勘探/导入
框架	.NET Framework 4.0	XP 兼容上限
界面	WinForms + WebBrowser + Highcharts 2.2.1	IE8 VML 降级渲染
数据存储	SQLite (System.Data.SQLite)	免安装单文件
配置格式	JSON (JavaScriptSerializer)	.NET 4.0 内置, 无需第三方库
日志	NLog	运行日志记录

3. 数据采集与解析

3.1 数据采集流程

系统通过文件系统扫描方式获取数据, 不依赖任何网络通信或进程间通信:

```
[后台定时器每 30 秒扫描]
|
|—— 扫描数据源目录
|   |—— 发现新的 SwitchCurve(*).dat → 排入解析队列
|   |—— 发现新的 Digit(*).dat → 排入解析队列
|
|—— 对每个新文件调用解析器
|   |—— SwitchCurveParser.Parse(byte[]) → SwitchActionData 列表
|   |—— DigitParser.Parse(byte[]) → StatusEvent 列表
```



关键特性：

- 增量处理：已处理过的文件不重复解析，通过 ProcessedFileRepository 记录
- 容错机制：文件损坏或格式不匹配时记录错误日志，不中断整体流程
- 只读访问：仅读取 CSM 软件写入的文件，不影响原有数据采集

3.2 支持的数据类型

3.2.1 CSM2010 道岔动作曲线 (SwitchCurve*.dat)

- 来源：CSM 站机软件实时采集的道岔动作电气参数
- 内容：每次道岔动作的三相电流/电压/功率随时间变化的波形
- 采样率：25 Hz（每 0.04 秒一个采样点）
- 数据量：三水北站 8 组道岔，16 个文件（每组道岔 2 个文件）

3.2.2 开关量事件 (Digit*.dat)

- 来源：CSM 站机软件采集的继电器/开关量状态变化
- 内容：每个采集点的时间戳、点号 (point_id) 和状态字节 (state_byte)
- 数据量：84 个文件，13,667 条事件（2026-06-26 至 2026-06-29）

3.2.3 模拟量采样 (DCBSDYAnalog*.dat)

- 来源：CSM 站机软件采集的模拟量（疑似表示电压）
- 内容：每个采样点的时间戳、通道号、测量类型和浮点数值
- 数据量：84 个文件，492,672 条采样
- 状态：V1 暂不纳入主程序展示，V2 计划支持

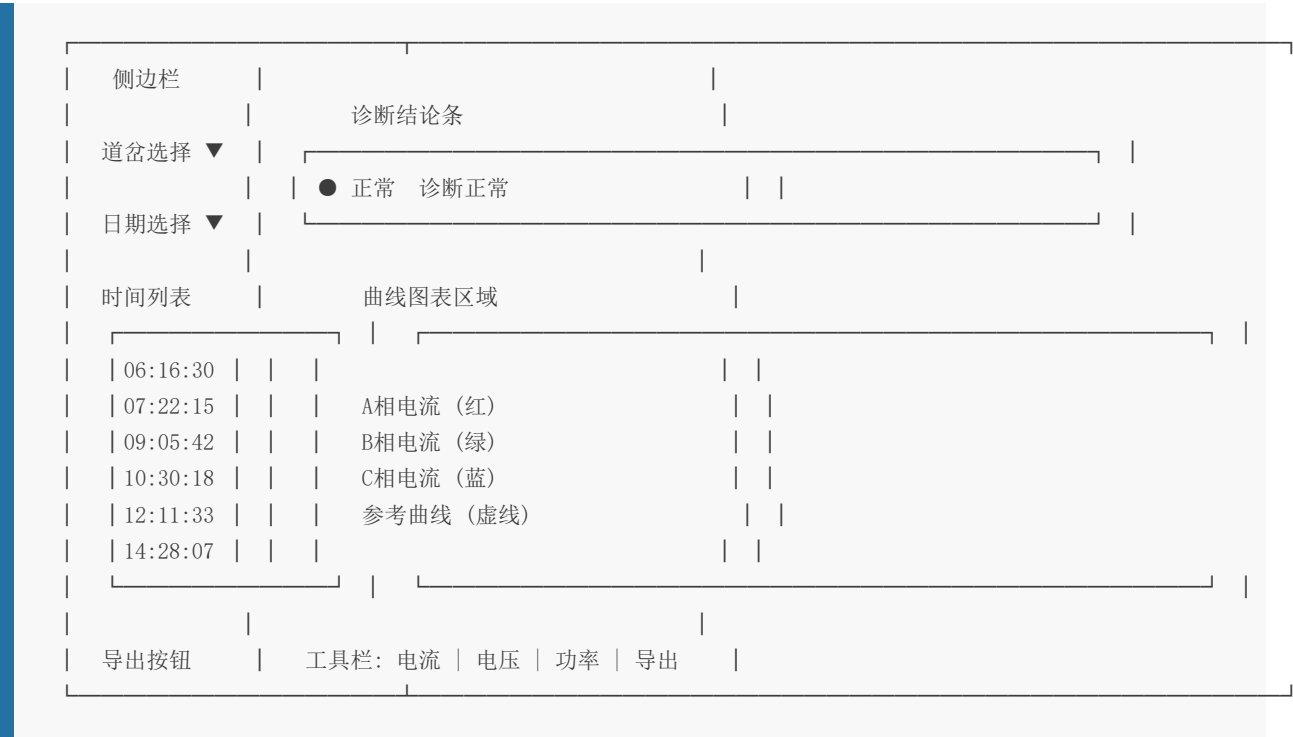
3.3 数据存储 (SQLite)

系统使用 SQLite 单文件数据库存储所有解析后的数据：

表名	内容	说明
`SwitchActions`	道岔动作事件	车站、道岔编号、起止时间、方向、采样数
`CurveSamples`	曲线采样数据	每个采样点的时间戳、相别、电流、电压、功率
`StatusEvents`	开关量状态事件	时间戳、点号、状态码、关联道岔
`ReferenceCurves`	参考曲线	道岔ID、来源动作、设定时间、备注
`DiagnosisLog`	诊断记录	动作ID、规则名、级别、结论描述、异常值

4. 曲线展示

4.1 主界面布局



4.2 道岔选择

- 从下拉列表中选择要查看的道岔编号（1#J ~ 4#X，共 8 组道岔）
- 道岔标识格式：{编号}-{J/X}，如 1-1 表示 1#J 尖轨，4-X 表示 4#X 心轨

4.3 时间筛选

- 日期选择：下拉菜单列出有数据的所有日期，带异常计数角标
- 时间列表：点击侧边栏中具体时间，立即加载该次动作的曲线

4.4 曲线图表

- 多相叠加：A/B/C 三相电流以不同颜色叠加显示在同一图表中
- 类型切换：可在电流曲线、电压曲线、功率曲线之间切换查看
- 缩放与拖拽：
 - 鼠标滚轮缩放曲线
 - 拖拽平移曲线
 - 框选局部区域放大查看细节
- 暗色主题：图表采用暗色背景，适合工控机屏幕长时间观看

4.5 图表渲染方案

系统采用 WebBrowser 控件内嵌 Highcharts 2.2.1 方案：

- Highcharts 图表通过 HTML/JS 页面渲染
- 在 IE8 环境下使用 VML 降级渲染（不支持 SVG）
- 通过注册表 FEATURE_BROWSER_EMULATION=8888 强制 IE8 标准模式
- 备选方案：08_archive_gdi/ 目录下有完整的 GDI+ 自绘版本可回退

5. 参考曲线管理

5.1 功能说明

参考曲线是某道岔在确认正常状态下记录的标准动作曲线，作为后续动作对比的基准。

5.2 操作流程

1. 在历史动作列表中选择一次确认正常的动作
2. 点击“设为参考曲线”按钮
3. 系统记录设定时间和道岔标识
4. 后续查看该道岔动作时，参考曲线以虚线或半透明叠加显示

5.3 管理功能

- 每个道岔可设定多条参考曲线（如按季度更新）
- 只有一条标记为“当前使用中”（IsActive=1）
- 参考曲线列表显示设定时间和备注信息
- 支持删除或替换旧的参考曲线

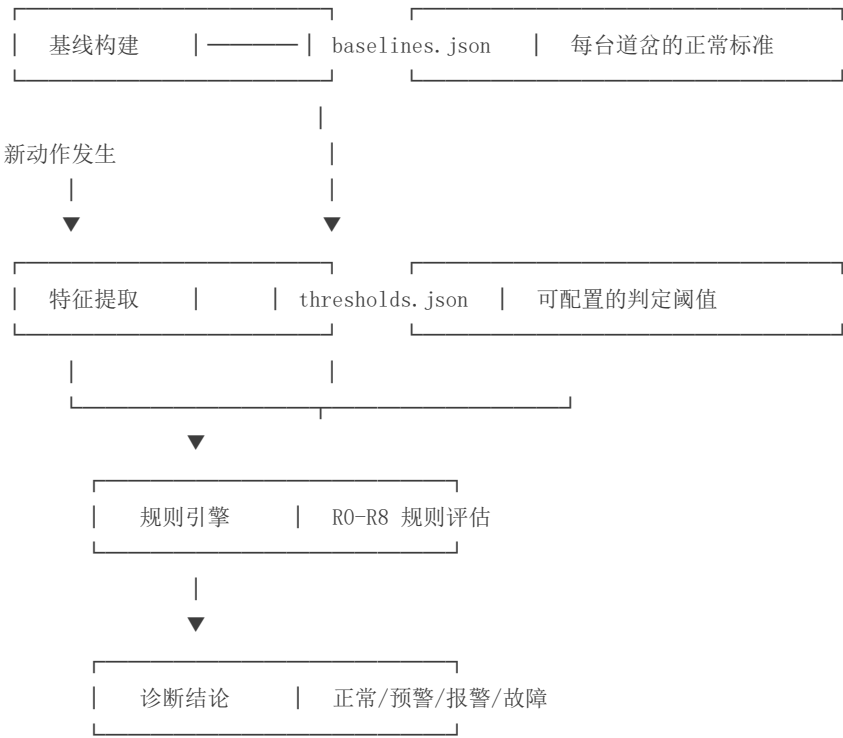
6. 异常诊断引擎

诊断引擎是系统的核心增值模块，独立于主程序，通过 IDiagnosisEngine 接口与主程序通信。

6.1 诊断流程

历史功率曲线 (23,999条)





6.2 功率曲线特征提取

对每次道岔动作的功率曲线，提取 12 维特征值：

特征	说明
`SampleCount`	原始采样点数
`IsFullWindow`	是否打满录制窗口 (≥ 780 点 $\approx 31.2s$)
`IsValid`	曲线是否有效 ($n > 0$ 且峰值 $> 0.01kW$)
`ActiveEnd`	有效动作终点下标 (去尾部零填充)
`DurationSec`	动作时长 (秒)
`SpikePeak`	启动尖峰最大值
`SpikeIndex`	启动尖峰所在下标
`UnlockMean`	解锁段均值
`ConvMean`	转换段均值
`ConvMax`	转换段最大值
`StepRatio`	台阶比 (转换段后 1/3 均值 / 前 1/3 均值)
`TailMean`	缓放段均值

五阶段分割 (对应道岔动作的物理过程)：



6.3 统计基线

对每台道岔，从全部历史曲线中自动计算正常基线：

- 1. 筛选正常样本 (排除超时、无效、过短曲线)
- 2. 时长在总体中位数 $\pm 15\%$ 范围内
- 3. 对剩余样本的每项特征取中位数，得到 5 项基线值

基线值	说明	1-1 (J型) 参考值
`RefDurationSec`	参考动作时长	11.72s
`RefSpikePeak`	参考启动峰值	3.235 kW
`RefUnlockMean`	参考解锁段均值	0.307 kW

`RefConvMean`

参考转换段均值

0.301 kW

`RefTailMean`

参考缓放段均值

0.214 kW

6.4 诊断规则表 (R0-R8)

判定顺序：R0 → R1 → R2 命中即终止；否则 R3-R8 全部评估可多命中。

ID	规则名	判据	级别	对应病害
R0	采集异常	曲线无效 (`!isValid`)	**报警**	采集/解析故障
R1	动作超时/未完成	打满窗口 或 时长 > 参考 + 3.0s	**故障**	卡阻、空转、异物
R2	动作夭折	时长 < 参考 × 0.6	**报警**	未解锁、保护切断
R3	动作时长偏差	\	时长 参考\	> 0.5s
R4	启动峰值偏高	峰值 > 参考 × 1.3	**预警**	启动回路/机械卡滞
R5	转换段功率偏高	转换段均值 > 参考 × 1.3	**预警**	滑床板缺油、异物
R6	转换段台阶突变	台阶比 > 1.5 或 < 0.67	**报警**	中途受阻/空转
R7	解锁段偏高	解锁段均值 > 参考 × 1.3	**预警**	密贴过紧、卡缺口
R8	缓放段异常	缓放段偏离参考 ±30%	**预警**	锁闭/开闭器异常

事件综合级别 = 命中规则的最高级别；无命中 = 正常。

演习数据（三水北站 8 台道岔，2025-12 ~ 2026-06，23,999 事件）：

- 触发 375 条异常（1.56%），≈每台每天 0.2 条报警
- R1（超时）最多：198 次；R2（夭折）：24 次；R5（转换段偏高）：6 次

6.5 诊断存储

文件	内容	说明
`Rules/thresholds.json`	9 条规则的启用/级别/阈值参数	手工可编辑
`Rules/baselines.json`	每台道岔的 5 项基线值 + 元数据	工具自动生成
`{date}.diag.json`	该日每个事件的诊断结论	与曲线数据并列
`alarms_index.json`	switchId → date → 级别计数	UI 角标用
`diag.log`	诊断运行日志	含规则评估明细

6.6 诊断命令行工具 (DiagTool)

控制台程序，支持以下子命令：

命令	功能
----	----


```
`selftest`
```

使用金标准夹具验证特征提取和规则判定

`baseline`

从全量历史数据构建基线，输出 `baselines.json`

```
`dryrun`
```

对全量数据运行诊断，统计规则触发数

```
`rerun`
```

重新诊断全部数据（阈值调参后使用）

7. 报警展示

7.1 诊断结论条

图表页面顶部显示当前事件的诊断结论，颜色和文字清晰区分：

● 正常	诊断正常	← 绿色
● 预警	动作时长 12.21s，超过参考 11.72s+0.5s	← 黄色
● 报警	采集异常	← 橙色
● 故障	动作时长 31.36s，超过参考 11.72s+3.0s，疑似卡阻	← 红色

7.2 侧边栏时间列表着色

时间列表：	
06:16:30	
07:22:15 预警	← 黄色文字
09:05:42	
10:30:18 报警	← 橙色文字 + 左边框
12:11:33	
14:28:07	
16:43:51 预警	
18:19:24	

7.3 日期下拉角标

2026-01-29 (3)	← 红色（有故障/报警）
2026-02-13 (1)	← 橙色（仅有预警）
2026-02-14	← 无异常不显示计数

8. 配置管理

8.1 道岔映射配置

05_production_data/Config/switch_mapping.json — 定义文件名与道岔编号的对应关系：

{ "version": "1.0", "stationId": "SSB", }
--

```
"stationName": "三水北",
"fileMapping": {
  "SwitchCurve(0)": {
    "switchId": "SW_01",
    "switchName": "1#道岔",
    "description": "待确认-可能为1#J尖轨",
    "directionHint": "定位反位"
  }
  // ... 共 16 个文件映射
}
}
```

所有映射值在初次部署时为占位符，当现场核对出实际对应关系后，直接在 JSON 中修改即可生效。

8.2 诊断规则配置

05_production_data/Rules/default_rules.json — 定义诊断规则阈值：

```
{
  "rules": [
    {
      "name": "conversion_time",
      "displayName": "转换时间异常",
      "enabled": true,
      "type": "threshold",
      "parameters": {
        "referenceSeconds": 5.8,
        "warningDeviation": 0.5,
        "alarmDeviation": 1.5
      }
    }
  ]
  // ... 共 5 条规则
}
```

每条规则可单独配置：启用/禁用、预警阈值、报警阈值。

8.3 运行时配置

config.json — 程序主配置文件：

配置项	说明
`switchGroups`	道岔分组配置（ID、标签、数据文件索引）
`dataSourceDir`	CSV 数据源目录路径
`parsedDataDir`	已解析 JSON 数据目录路径
`alarmThresholds`	图表报警阈值线配置
`chartColors`	图表颜色配置（暗色主题）
`diagnosis.enabled`	诊断引擎开关
`diagnosis.rulesDir`	诊断规则文件目录

9. 数据导出

9.1 图片导出

- 将当前显示的曲线导出为 PNG 图片文件
- 可用于放入分析报告或发送给其他人员

9.2 CSV 数据导出

- 将当前曲线的原始采样数据导出为 CSV 文件
 - 包含：时间戳、采样序号、相别、电流值、电压值、功率值
 - 可用 Excel 或其他数据分析工具做进一步分析
-

10. 数据格式说明

10.1 CSM2010 道岔曲线格式

- 魔数：CSM2010\x00
- 结构：文件头 + 24 字节索引记录 + 多个数据块
- 数据块：4B timestamp (LE uint32) + 4B flags + 4B sample_count + 采样值数组
- flags 含义：16777216=A相，33554432=B相，50332416=C相，0=功率
- 采样率：25 Hz，每相约 150-790 个采样点
- 采样值类型：4 字节 float32 LE 或 2 字节 int16 LE

10.2 Digit 开关量格式

- 文件头：含 ts_start (offset +12) 和 ts_end (offset +16)
- 记录结构（变长）：
 - 4 字节 timestamp (LE uint32)
 - 2 字节 record_type (BE uint16) — 本记录包含的点数
 - N×2 字节节点数据 (BE uint16) — 高字节=state_byte，低字节=point_id
 - 1 字节校验/填充
- 常见状态码：0x2f（吸起）、0x00（落下）

10.3 DCBSDYAnalog 模拟量格式

- 记录结构（约 16 字节）：
 - +0: 4 字节 timestamp (LE uint32)
 - +4: 2 字节 channel（通常为 0）
 - +6: 2 字节 measurement_type (1-32)

- +12: 4 字节 float32 value
- 数值范围: 0.00 - 227.68 V (疑似直流电压)

10.4 数据库 Schema

详见 PRD.md 第 153-224 行, 包含 5 张核心表:

- SwitchActions — 道岔动作事件
 - CurveSamples — 曲线采样数据
 - StatusEvents — 开关量状态事件
 - ReferenceCurves — 参考曲线
 - DiagnosisLog — 诊断记录
-

11. 部署说明

11.1 部署环境

- 目标平台: 研华 610H 工控机
- 操作系统: Windows XP SP3 32-bit
- 运行框架: .NET Framework 4.0
- 目标车站: 三水北 (SSB)

11.2 部署步骤

1. 将 build_out/ 目录完整拷贝到工控机 (如 E:\道岔监测\)
2. 双击 ie8_fix.reg, 确认导入注册表 (确保 WebBrowser 控件以 IE8 标准模式渲染)
3. 修改 config.json 中的路径配置:
 - dataSourceDir: CSV 数据源目录
 - parsedDataDir: 已解析 JSON 数据目录
4. 确保 parsed_data/ 目录存在 (含 index.json 和道岔组子目录)
5. 双击 SwitchMonitor.exe 启动

11.3 部署文件清单

SwitchMonitor.exe	# 主程序
SwitchMonitor.Data.dll	# 数据层
SwitchMonitor.Common.dll	# 公共模型
SwitchMonitor.Diagnosis.dll	# 诊断接口
DiagnosisEngine.dll	# 诊断引擎

System.Data.SQLite.dll	# SQLite 驱动
Newtonsoft.Json.dll	# JSON 处理
config.json	# 运行时配置
ie8_fix.reg	# IE8 注册表修复
Rules/	# 规则配置目录
parsed_data/	# 已解析数据目录

11.4 与原有软件的共存

- 不修改原有软件的任何文件、配置或注册表
- 仅读取 CSM 软件写入的 .dat 文件（只读模式）
- CSM 软件未运行时，程序仍可正常浏览历史数据
- 程序异常不会影响 CSM 软件的数据采集

12. 附录

12.1 领域术语

术语	说明
道岔 (Switch)	铁路线路关键设备，用于列车从一股道转入另一股道
定位 (Normal) / 反位 (Reverse)	道岔的两个固定位置，H/B 分别对应其中之一
道岔动作 (Switch Throw)	转辙机驱动道岔从定位反位的过程，通常 5-8 秒
道岔动作曲线	动作期间电流/电压/功率随时间变化的波形
表示电压	道岔静止时表示继电器线圈两端的直流电压，确认当前位置
参考曲线	道岔正常状态下记录的标准动作曲线，作为诊断基准
开关量	继电器等设备的通/断状态（0x2f=吸起，0x00=落下）
CSM	Centralized Signal Monitoring — 信号集中监测系统
SSB	Sanshuibei — 三水北站
TCC	Train Control Center — 列控中心
CBI	Computer-Based Interlocking — 计算机联锁
CTC	Centralized Traffic Control — 调度集中
DYP	Power Supply Panel — 电源屏

12.2 车站终端列表

本系统当前目标站为 三水北 (SSB)，现场软件共管理 24 个车站终端：

代码	站名	代码	站名
SJM	江门	SXY	阳西

SXH

双水镇

SMT

马踏

STS

台山

SDB

电白

SKP

开平南

MDZ

茂名东

SEN

恩平

ZQZ

肇庆

SDH

大槐

DHS

鼎湖山

SDY

阳东

DHD

鼎湖东

SYJ

阳江

SHZ

四会

SM1-SM6

中继1-6站

YDH

云东海

12.3 已知限制与待确认事项

- 1. 道岔映射待确认：switch_mapping.json 中的文件 道岔对应关系需现场核对
- 2. H/B 含义待确认：哪个代表定位、哪个代表反位
- 3. Digit 数据真实性：当前开关量数据可能为通信心跳而非真实道岔动作
- 4. V1 不支持：表示电压展示、趋势分析、多车站切换、TCP 实时采集

12.4 相关文档

文档	路径	说明
项目 PRD	[PRD.md] (PRD.md)	产品需求文档
诊断模块 PRD	[diagnosis/PRD.md] (diagnosis/PRD.md)	诊断引擎详细设计
领域术语表	[CONTEXT.md] (CONTEXT.md)	项目术语定义
现场软件分析	[现场软件整体分析报告.txt] (现场软件整体分析报告.txt)	CSM 软件逆向分析
项目分析总结	[项目分析总结.md] (项目分析总结.md)	数据勘探总结
部署说明	[../06_deploy/部署说明.md] (../06_deploy/部署说明.md)	部署详细步骤
技术方案	[方案B_CSharp_WinForms_方案.md] (方案B_CSharp_WinForms_方案.md)	C# WinForms 技术方案
CLAUDE.md	[../CLAUDE.md] (../CLAUDE.md)	AI 辅助开发上下文

****文档维护**：** 本文档随项目演进持续更新。如有功能变更，请同步修改本文档对应章节。